Exercício 1 — Construção Dinâmica de Matriz

Crie uma matriz vazia chamada matriz = []. O programa deverá:

1. Solicitar ao usuário 9 números inteiros para preencher uma matriz 3×3;
2. Construir cada linha utilizando uma lista temporária e a função append();
3. Adicionar cada linha pronta na matriz principal;
4. Mostrar a matriz completa formatada em 3 linhas na tela.

Utilize:
for aninhado
append()
input()

Exercício 2 — Troca de Posições na Matriz (Swap)

Comece com a matriz: matriz = [[10, 20], [30, 40]] O programa deverá:

1. Mostrar a matriz original;
2. Trocar o valor da posição [0][0] (10) com o valor da posição [1][1] (40);
3. Mostrar a matriz atualizada após a troca;
4. Mostrar a soma dos elementos da nova diagonal principal.

Utilize:
Atribuição múltipla (a, b = b, a)
matriz[l][c]

Exercício 3 — Diagonal Principal e Secundária

Dada a matriz: matriz = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] O programa deverá:

1. Mostrar a matriz completa;
2. Extrair e mostrar os elementos da **diagonal principal** (matriz[i][i]);
3. Extrair e mostrar os elementos da **diagonal secundária** (matriz[i][2-i]);
4. Calcular e mostrar a soma de cada uma das diagonais.

Utilize:
for
sum()
matriz[i][i] e matriz[i][n - 1 - i]

Exercício 4 — Espelhamento de Matriz

Dada a matriz de imagens: matriz = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] O programa deverá:

1. Mostrar a matriz original;
2. Inverter a ordem dos elementos de cada linha utilizando reverse();
3. Mostrar a matriz espelhada resultante;
4. Mostrar a primeira linha invertida.

Utilize:
reverse()
for

Exercício 5 — Sistema de Correção e Mínimos

Dada a matriz de notas: notas = [[7.5, 4.0, 8.0], [3.5, 9.0, 5.5], [6.0, 2.0, 7.0]] O programa deverá:

1. Mostrar as notas originais dos alunos;
2. Percorrer a matriz e identificar todas as notas menores que 5.0;
3. Substituir qualquer nota menor que 5.0 pelo valor mínimo 5.0;
4. Informar quantas notas foram corrigidas;
5. Mostrar a matriz de notas atualizada.

Utilize:
for aninhado
if
Contador